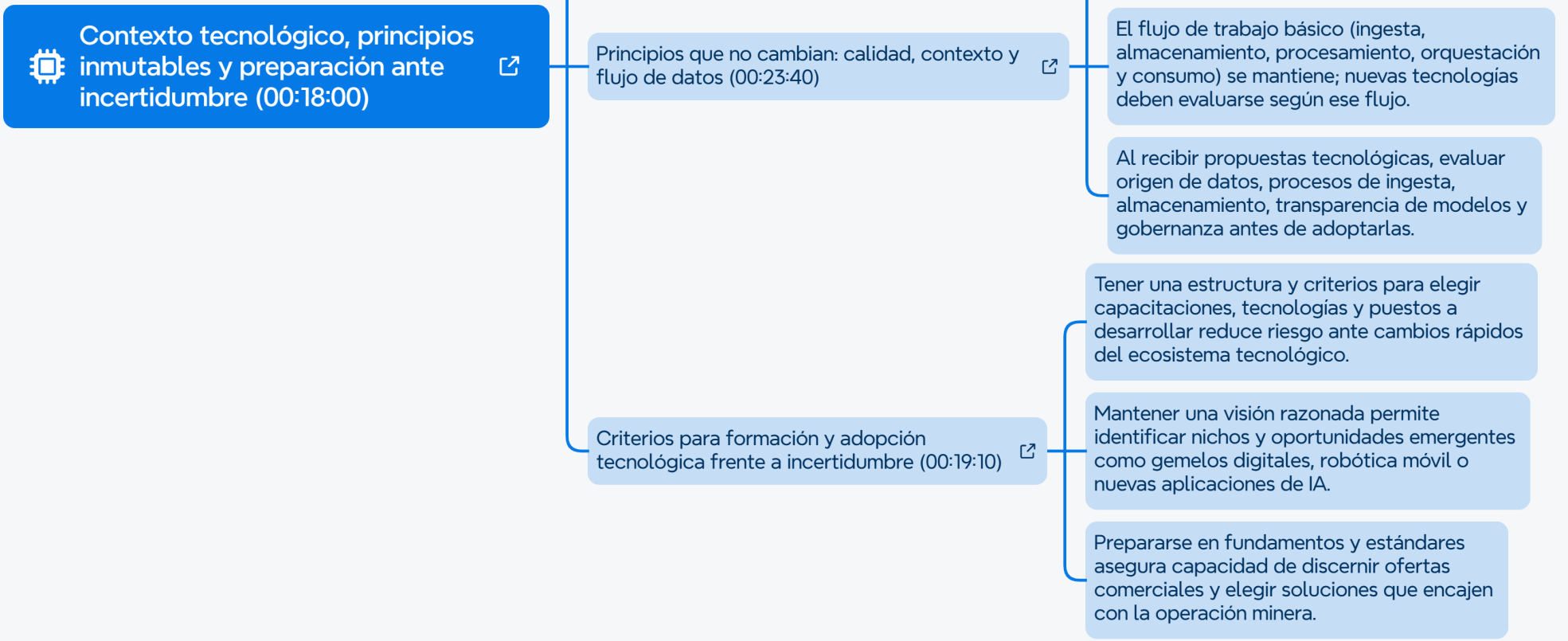

EDU MIN
CLASE 18: IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN BASADA EN DATOS EN MINERÍA - 2DA PARTE
Importancia de la gestión de datos y su justificación económica (00:05:30)
Contexto tecnológico, principios inmutables y preparación ante incertidumbre (00:18:00)
Casos de éxito: Yabeco y su mina 100% digital con centro integrado de operaciones (00:27:57)
Casos de éxito: Antamina y Santa (implementaciones por etapas y enfoque en software) (00:51:01)
Lecciones transversales, gestión del talento y métricas para justificar proyectos (00:39:42)
Integración de seguridad y productividad como objetivos complementarios (01:00:04)
Roadmap, madurez de capacidades y selección de marcos de referencia (01:16:22)
Implementación práctica: integración de datos y cultura Data driven (01:28:47)
Mensajes finales y logística de postcurso (02:18:27)
Certificaciones recomendadas y cierre del diplomado (02:14:07)
Creación de dashboard y combinación de herramientas en un caso completo (02:12:01)
Implementación práctica en R, Python y herramientas de visualización (02:06:02)
Flujo de trabajo práctico: ingestión, curación y modelado de datos (02:02:59)
Introducción a la sesión y distribución de materiales (02:00:03)
Auditoría continua basada en riesgos y casos prácticos de aplicación (01:46:03)
Mejora continua, ciclos de Deming y herramientas de gestión (01:36:38)

Importancia de la gestión de datos y su justificación económica (00:05:30)

- Relación entre gestión de datos y toma de decisiones empresariales (00:08:17)
  - La gestión de datos es esencial porque sustenta la toma de decisiones oportunas de gerentes y decisores en la empresa, conectando información con acción operacional.
  - La inversión en infraestructura de datos incluye adquisición, procesamiento, modelado y orquestación hasta la entrega de información útil para decisiones.
  - Muchas empresas mineras ya cuentan con parte de la inversión por automatización, pero aún requieren inversión adicional para gestión integral de datos.
- Cómo justificar la inversión en un proyecto de datos en minería (00:10:04)
  - La única manera de justificar inversión es demostrar que el sistema permitirá tomar decisiones oportunas y mejores que incrementen rentabilidad u otros beneficios empresariales.
  - El diseño del proyecto debe centrarse en casos de uso concretos y retornos medibles que permitan justificar recursos futuros y continuidad de la inversión.
  - Casos de éxito y buenas prácticas sirven como referencia para construir argumentos y estimaciones de beneficio para la dirección.
- Estándares, frameworks y buenas prácticas necesarias para gestión de datos (00:12:30)
  - Utilizar estándares y frameworks como ISA-95, gobernanza de datos y otros para integrar automatización, bases de datos y prácticas de gestión.
  - Conocer en qué circunstancias aplicar cada estándar y cómo integrarlos dentro del ecosistema de datos minero para asegurar interoperabilidad.
  - Muchos estándares son de acceso público; la formación en ellos y su aplicación es clave para profesionalizar la gestión y justificar proyectos.


Contexto tecnológico, principios inmutables y preparación ante incertidumbre (00:18:00)
Cambios tecnológicos, potencia disponible y acceso en la nube (00:18:33)
La ciencia de datos y la IA son evolución de disciplinas previas (estadística aplicada) pero con mayor potencia computacional accesible vía servicios en la nube.
Hoy es fácil adquirir capacidad de cómputo y herramientas avanzadas pagando por servicios en la nube, lo que democratiza el acceso a tecnologías potentes.
Esta mayor potencia habilita nuevas oportunidades, pero también requiere criterios para elegir tecnologías útiles frente a la incertidumbre del mercado.
Principios que no cambian: calidad, contexto y flujo de datos (00:23:40)
Independientemente de las novedades, los datos deben ser de calidad, contextualizados por humanos y activados para generar valor; sin contexto, los datos no sirven.
El flujo de trabajo básico (ingesta, almacenamiento, procesamiento, orquestación y consumo) se mantiene; nuevas tecnologías deben evaluarse según ese flujo.
Al recibir propuestas tecnológicas, evaluar origen de datos, procesos de ingesta, almacenamiento, transparencia de modelos y gobernanza antes de adoptarlas.
Criterios para formación y adopción tecnológica frente a incertidumbre (00:19:10)
Tener una estructura y criterios para elegir capacitaciones, tecnologías y puestos a desarrollar reduce riesgo ante cambios rápidos del ecosistema tecnológico.
Mantener una visión razonada permite identificar nichos y oportunidades emergentes como gemelos digitales, robótica móvil o nuevas aplicaciones de IA.
Prepararse en fundamentos y estándares asegura capacidad de discernir ofertas comerciales y elegir soluciones que encajen con la operación minera.

EDU MIN

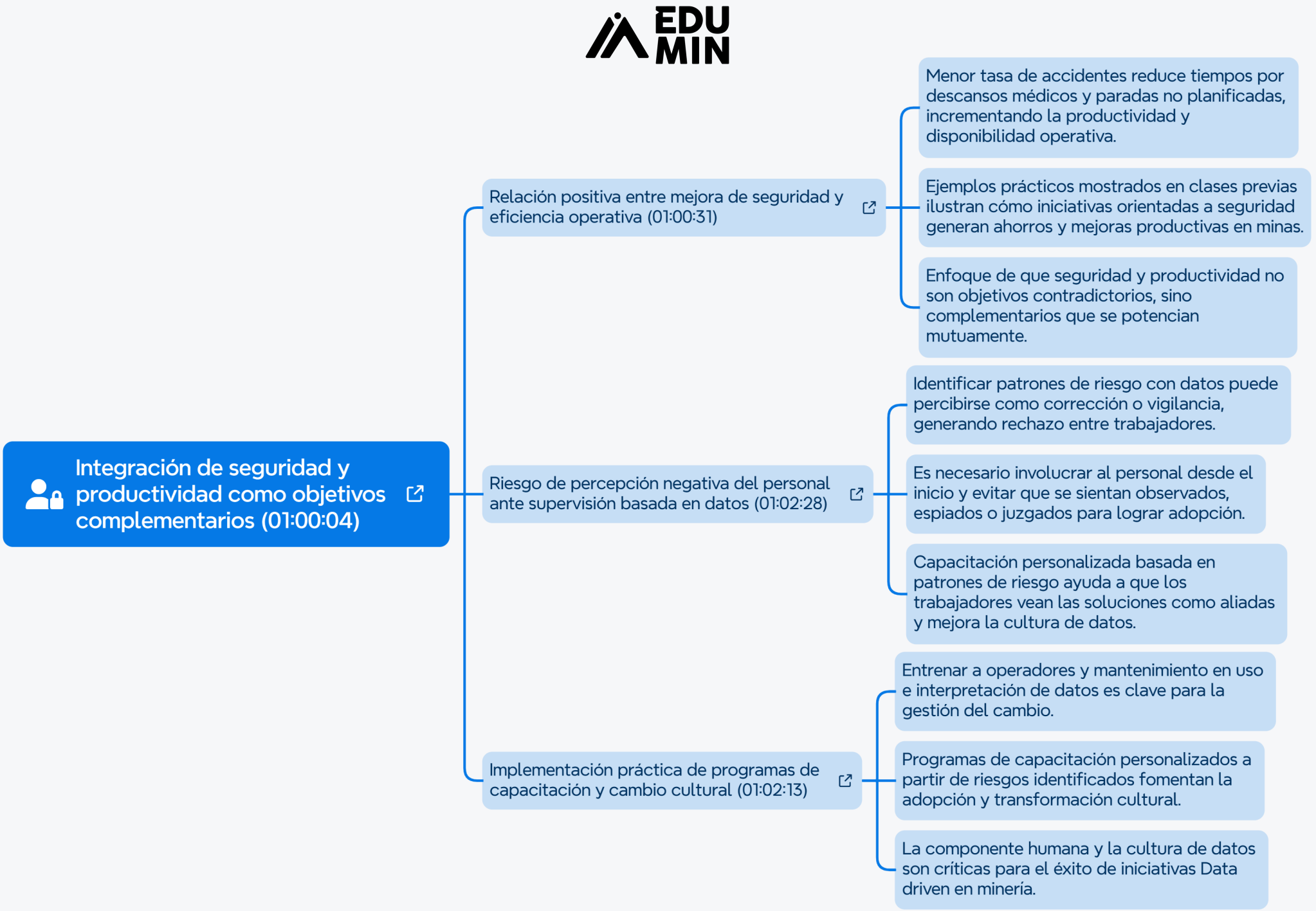
Casos de éxito: Yabeco y su mina 100% digital con centro integrado de operaciones (00:27:57)

- Características del proyecto y ventajas operacionales (00:29:44)
  - La mina fue diseñada digital desde el inicio, con integración de mina, planta y cadena de suministro en plataformas comunes y un centro integrado de operaciones en Lima.
  - El centro integrado evita desplazamientos, mejora seguridad y facilita la toma de decisiones rápida gracias a visibilidad y contexto compartido entre expertos.
  - Al diseñar desde cero se eliminan silos y se logra coordinación completa entre datos de distintas etapas, habilitando eficiencias no alcanzables en operaciones aisladas.
- Tecnologías clave, beneficios y retos económicos (00:33:39)
  - Tecnologías relevantes incluyen automatización avanzada, flotas autónomas, perforadoras y palas eléctricas, con alto costo pero importantes beneficios en seguridad y eficiencia.
  - Resultados operativos iniciales mostraron superar metas de producción por mejor eficiencia operativa, y uso de renovables y eficiencia hídrica como prioridades ambientales.
  - Riesgo económico: automatización y flotas autónomas son muy costosas; justificar estas inversiones requiere mostrar ventajas operativas y financieras claras.
- Roadmap, gobernanza y gestión del cambio en proyecto estatal y corporativo (00:41:06)
  - En minas maduras y estatales, la transformación requirió alto nivel directivo, visión a diez años, hitos definidos y recursos para implementación gradual.
  - Asociación con proveedores tecnológicos (por ejemplo Honeywell) aceleró adopción, aportó prácticas de otras industrias y redujo curva de aprendizaje.
  - Gestión del cambio y formación digital fueron clave: crear roles híbridos, fomentar app skilling y asegurar compromiso de largo plazo para no perder ritmo de transformación.

Casos de éxito: Antamina y Santa (implementaciones por etapas y enfoque en software) (00:51:01)

- Estrategia de inicio por soluciones software y analítica avanzada (00:51:32)
  - Optaron por soluciones de software y analítica avanzada como punto de entrada, económicas en comparación con equipamiento nuevo, aprovechando datos existentes.
  - Empezaron por resolver retos operativos críticos identificados previamente, aplicando analítica predictiva para mantenimiento y operaciones.
  - Esta estrategia permite generar valor rápido con inversión moderada, demostrando resultados y justificando expansión gradual.
- Implementación de sistemas de seguridad vial y anti-colisión (00:53:20)
  - Implementaron plataformas como Torza para monitoreo en tiempo real de seguridad vial y salud ocupacional, integrando datos en la nube y proporcionando reportes de mantenimiento.
  - Sistemas anti-colisión y de monitoreo reducen incidentes de acarreo, mejoran disponibilidad de equipos y disminuyen ausentismo por lesiones.
  - Resultados reportados mostraron reducciones significativas de incidentes y mejoras en disponibilidad, aunque deben interpretarse con cautela y considerar aspectos humanos y reclamos.
- Lecciones aprendidas para minas grandes y maduras (00:57:32)
  - En minas grandes y antiguas, la lección es priorizar casos críticos y de alto impacto aplicando soluciones específicas y puntuales que atiendan dolores concretos.
  - Aplicar mejoras por etapas (Pareto): atacar dos o tres problemas críticos, demostrar resultados y reinvertir en próximas fases para reducir riesgo y justificar gasto.
  - Monitoreo continuo se traduce en mejora continua y auditoría operacional, permitiendo acciones proactivas y mantenimiento predictivo que crean un círculo virtuoso de mejora.


Lecciones transversales, gestión del talento y métricas para justificar proyectos (00:39:42)
La centralidad de las personas en la transformación digital minera (00:49:45)
La gente es el centro de la transformación: actualizar cultura organizacional, gestionar temor al cambio y capacitar a personal tradicional es esencial para adopción.
Crear roles híbridos entre minería y ciencia de datos, y promover programas de upskilling (reentrenamiento) ayuda a integrar la fuerza laboral al nuevo modelo operativo.
Encontrar personal motivado para nuevas habilidades facilita integración; el liderazgo debe sostener compromiso a largo plazo para asegurar cambios culturales.
Importancia de resultados medibles y comunicación de éxitos (00:48:29)
Los resultados deben ser medibles y visibles para mantener apoyo y recursos; reportes de reducción de downtime o prevención de eventos geotécnicos son ejemplos tangibles.
Comunicar éxitos (propaganda interna) asegura continuidad del proyecto y facilita asignación de recursos adicionales por parte de la dirección.
Medición de datos generados por la implementación misma también debe incluirse en los indicadores de éxito del proyecto.
KPIs, auditoría continua y mejora permanente basada en datos (00:16:52)
Definición y seguimiento de KPIs específicos para auditorías, calidad continua y mejora permanente es parte del ciclo básico de calidad operativa en minería.
Auditoría continua operacional con datos en vivo permite detectar desviaciones, programar mantenimientos y corregir rutas deterioradas antes de incidentes.
El monitoreo constante genera disponibilidad ascendente y justifica inversión al mostrar retornos periódicos y acumulativos en eficiencia y seguridad.


Integración de seguridad y productividad como objetivos complementarios (01:00:04)
Relación positiva entre mejora de seguridad y eficiencia operativa (01:00:31)
Menor tasa de accidentes reduce tiempos por descansos médicos y paradas no planificadas, incrementando la productividad y disponibilidad operativa.
Ejemplos prácticos mostrados en clases previas ilustran cómo iniciativas orientadas a seguridad generan ahorros y mejoras productivas en minas.
Enfoque de que seguridad y productividad no son objetivos contradictorios, sino complementarios que se potencian mutuamente.
Riesgo de percepción negativa del personal ante supervisión basada en datos (01:02:28)
Identificar patrones de riesgo con datos puede percibirse como corrección o vigilancia, generando rechazo entre trabajadores.
Es necesario involucrar al personal desde el inicio y evitar que se sientan observados, espiados o juzgados para lograr adopción.
Capacitación personalizada basada en patrones de riesgo ayuda a que los trabajadores vean las soluciones como aliadas y mejora la cultura de datos.
Implementación práctica de programas de capacitación y cambio cultural (01:02:13)
Entrenar a operadores y mantenimiento en uso e interpretación de datos es clave para la gestión del cambio.
Programas de capacitación personalizados a partir de riesgos identificados fomentan la adopción y transformación cultural.
La componente humana y la cultura de datos son críticas para el éxito de iniciativas Data driven en minería.

EDU MIN

Roadmap, madurez de capacidades y selección de marcos de referencia (01:16:22)

- Definición de hoja de ruta estratégica y elección del horizonte de implementación (01:19:01)
  - La hoja de ruta define etapas, hitos y acciones para la transformación digital y debe adaptarse al contexto y ritmo de la organización.
  - Evitar horizontes excesivamente largos o muy detallados a diez años; mejor dividir en corto, mediano y largo plazo según objetivos.
  - Elegir un horizonte de implementación acorde al tamaño de la mina y al nivel de madurez deseado.
- Concepto y evaluación de madurez digital como herramienta de planificación (01:19:58)
  - Madurez digital mide grado de adopción de tecnologías, procesos y competencias; permite diagnosticar brechas y planificar mejoras.
  - Capacidades habilitadoras incluyen datos, talento, riesgo, infraestructura y cultura organizacional.
  - El modelo de madurez actúa como herramienta de diagnóstico y guía para elevar niveles de capacidad antes de avanzar en la hoja de ruta.
- Opciones de frameworks y estándares recomendados para evaluar madurez (01:24:10)
  - Recomendación de combinar ISO 95 (piramide de automatización) y CMMI para estandarizar procesos y definir métricas cualitativas y cuantitativas.
  - Alternativa: adaptar modelos sectoriales como el Modelo de Madurez Digital Minería 4.0 (Chile) para indicadores específicos del sector.
  - Otras opciones: normas ISO 9001 (gestión de calidad) o ISO 55000 (gestión de activos) y frameworks de Industria 4.0; todas requieren adaptación al contexto minero.

EDU MIN

- Implementación práctica: integración de datos y cultura Data driven (01:28:47)
  - Integración de la pirámide de automatización y enfoque Data driven (01:29:08)
    - Integración completa de datos en la pirámide de automatización existe desde los años noventa, pero no siempre implica decisiones basadas en datos.
    - Ser Data driven implica que la toma de decisiones esté culturalmente y técnicamente soportada por datos y procesos definidos.
    - La base es automatización con gestión de datos orientada a que la información llegue con calidad y linaje para soportar decisiones.
  - Uso conjunto de CMMI y normas de calidad para definir procesos y métricas (01:30:53)
    - CMMI ayuda a estandarizar procesos, planificación y mantenimiento para alcanzar un nivel definido y tener métricas estructuradas.
    - Definición de métricas y KPIs forma parte del proceso; no toda métrica es KPI, solo las que impactan objetivos críticos.
    - Fomentar innovación continua y optimización apoyada en métricas definidas y en un marco de procesos estandarizados.
  - Auditoría continua y monitoreo en tiempo real para cerrar el ciclo de mejora (01:35:43)
    - Auditoría continua implica monitoreo automatizado frecuente, verificación de ejecución correcta y detección de anomalías en tiempo real.
    - Monitoreo continuo muestra KPIs en dashboards en tiempo real; auditoría continua añade detección histórica y de anomalías con alertas automáticas.
    - La automatización del ciclo de Deming (planear, hacer, verificar, actuar) acelera mejoras y permite respuesta casi en tiempo real con intervención humana en el loop.

Mejora continua, ciclos de Deming y herramientas de gestión (01:36:38)

- Ciclo de Deming y principios Kaizen aplicados a operaciones mineras (01:37:47)
  - Kaizen promueve mejoras incrementales continuas en procesos, productos y desempeño, aplicando el ciclo PDCA (planear, hacer, verificar, actuar).
  - Establecer ciclos rápidos y cada vez más automáticos mejora la efectividad de las acciones y la velocidad de aprendizaje organizacional.
  - Ejemplos en minería muestran beneficios económicos y de productividad derivados de programas estructurados de mejora continua.
- Diseño y uso de cuadros de mando y dashboards operacionales (01:38:45)
  - Los dashboards deben reunir KPIs en tiempo real y permitir actuar, no solo mostrar información; funcionan como tablero de control de un vehículo.
  - Integración de actuadores y automatización permite que el dashboard no solo informe, sino que facilite acciones correctivas inmediatas y cierres de lazo.
  - Diferenciar niveles estratégico, táctico y operativo al diseñar KPIs para evitar mezclar dinámicas y confundir a los responsables de la toma de decisiones.
- Metodologías complementarias: Lean, Six Sigma y Kanban en minería (01:45:18)
  - Lean manufacturing y Kanban ayudan a mantener procesos esbeltos, reducir desperdicios y gestionar proyectos operativos de manera ágil.
  - Six Sigma es útil para indicadores que requieren control de variabilidad; usarlo con cautela y según la naturaleza del KPI.
  - Aplicación principalmente en plantas y procesos continuos; adaptar herramientas al contexto minero con cuidado por diferencias operativas.



Auditoría continua basada en riesgos y casos prácticos de aplicación (01:46:03)

KRIs (Key Risk Indicators) y su relación con auditoría continua (01:46:09)

- KRIs son indicadores que monitorean evolución de riesgos identificados y sirven como base para auditorías continuas y programas de mitigación.
- Gestionar riesgos de forma amplia: seguridad, financieros, stakeholders, formación y operativos; cada área genera riesgos a monitorear.
- Integrar KRIs al dashboard permite que la auditoría continua supervise no solo performance sino también exposición a riesgos críticos.

Casos reales y resultados de implementación en minería (01:48:47)

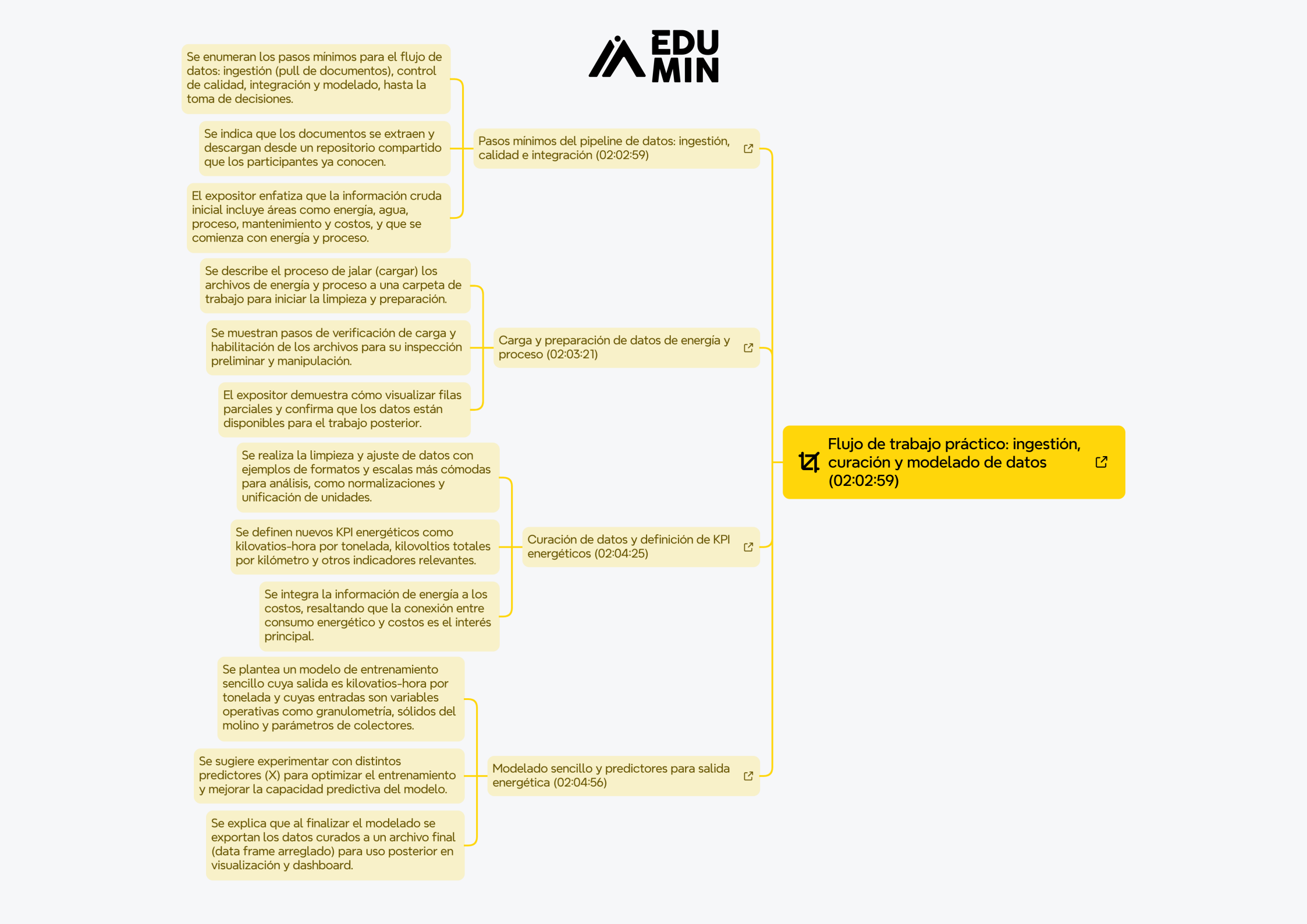
- Empresas mineras han implementado programas de excelencia operacional, reducción de horas improductivas y ajustes de turnos con verificación de KPIs.
- Ejemplos: mejoras reportadas en productividad y reducción de fallas inesperadas gracias a monitoreo 24/7 y programas de mantenimiento predictivo.
- Resultados financieros y operativos evidencian ahorros importantes y aumentos de disponibilidad de equipos al integrar auditoría continua y cultura de medición.

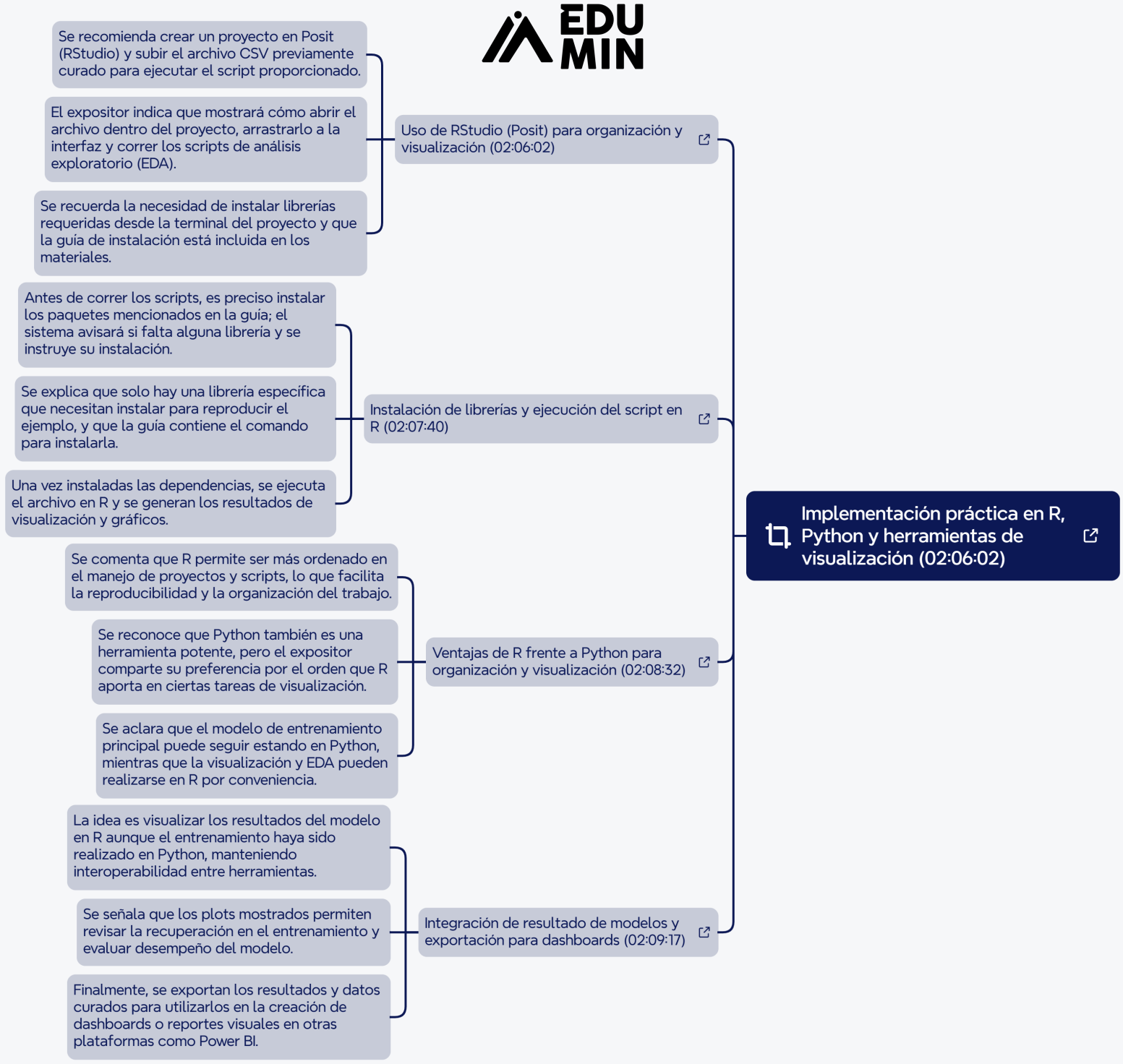
Ejemplo de caso aplicativo y recursos para estudiantes (01:58:00)

- Se comparte un caso simplificado y guía en dos formatos con resumen ejecutivo, estándares recomendados y desafíos operativos que el alumno debe resolver.
- El caso incluye referencia a estándares como ISO 95 para integración, gestión de linaje de datos, y normas relacionadas con ciberseguridad.
- Los alumnos deben justificar una solución entre alternativas operacionales (p.ej. energía, recuperación) y diseñar propuestas basadas en el contexto del caso.

Introducción a la sesión y distribución de materiales (02:00:03)

- Presentación inicial y problemas técnicos breves (02:00:03)
  - El expositor pide un momento para resolver un inconveniente con la cámara antes de continuar con la sesión y retomar la explicación práctica.
  - Se menciona que hubo una disculpa por fallos técnicos y se ajusta la comunicación para proseguir con la demostración.
  - Se indica que la sesión continuará mostrando implementación práctica y entrega de archivos de apoyo para los asistentes.
- Entrega de archivos y descripción de contenidos curados (02:00:21)
  - Se informa que se dejan archivos en formato CSV y un script punto r que contiene el ejemplo con datos curados y el proceso seguido.
  - Se menciona la inclusión de un resumen ejecutivo con hallazgos clave y la resolución del proceso para revisión rápida por parte de los asistentes.
  - El expositor aclara que el objetivo es que los asistentes vean la aplicación de estándares y la parte práctica del proyecto.
- Orientación del diplomado y enfoque mixto (02:01:04)
  - Se explica que la orientación del diplomado es una mezcla entre lo técnico y lo ejecutivo para mantener un equilibrio entre ambos enfoques.
  - Se señala que en la vida real es común que ejecutivos en minería tengan perfiles técnicos y que a menudo la misma persona desempeña roles de decisión y ejecución.
  - Se justifica el enfoque mixto por la naturaleza del público y los objetivos del programa de formación.


Flujo de trabajo práctico: ingestión, curación y modelado de datos (02:02:59)
Pasos mínimos del pipeline de datos: ingestión, calidad e integración (02:02:59)
Se enumeran los pasos mínimos para el flujo de datos: ingestión (pull de documentos), control de calidad, integración y modelado, hasta la toma de decisiones.
Se indica que los documentos se extraen y descargan desde un repositorio compartido que los participantes ya conocen.
El expositor enfatiza que la información cruda inicial incluye áreas como energía, agua, proceso, mantenimiento y costos, y que se comienza con energía y proceso.
Carga y preparación de datos de energía y proceso (02:03:21)
Se describe el proceso de jalar (cargar) los archivos de energía y proceso a una carpeta de trabajo para iniciar la limpieza y preparación.
Se muestran pasos de verificación de carga y habilitación de los archivos para su inspección preliminar y manipulación.
El expositor demuestra cómo visualizar filas parciales y confirma que los datos están disponibles para el trabajo posterior.
Curación de datos y definición de KPI energéticos (02:04:25)
Se realiza la limpieza y ajuste de datos con ejemplos de formatos y escalas más cómodas para análisis, como normalizaciones y unificación de unidades.
Se definen nuevos KPI energéticos como kilovatios-hora por tonelada, kilovoltios totales por kilómetro y otros indicadores relevantes.
Se integra la información de energía a los costos, resaltando que la conexión entre consumo energético y costos es el interés principal.
Modelado sencillo y predictores para salida energética (02:04:56)
Se plantea un modelo de entrenamiento sencillo cuya salida es kilovatios-hora por tonelada y cuyas entradas son variables operativas como granulometría, sólidos del molino y parámetros de colectores.
Se sugiere experimentar con distintos predictores (X) para optimizar el entrenamiento y mejorar la capacidad predictiva del modelo.
Se explica que al finalizar el modelado se exportan los datos curados a un archivo final (data frame arreglado) para uso posterior en visualización y dashboard.


Implementación práctica en R, Python y herramientas de visualización (02:06:02)
Uso de RStudio (Posit) para organización y visualización (02:06:02)
Se recomienda crear un proyecto en Posit (RStudio) y subir el archivo CSV previamente curado para ejecutar el script proporcionado.
El expositor indica que mostrará cómo abrir el archivo dentro del proyecto, arrastrarlo a la interfaz y correr los scripts de análisis exploratorio (EDA).
Se recuerda la necesidad de instalar librerías requeridas desde la terminal del proyecto y que la guía de instalación está incluida en los materiales.
Instalación de librerías y ejecución del script en R (02:07:40)
Antes de correr los scripts, es preciso instalar los paquetes mencionados en la guía; el sistema avisará si falta alguna librería y se instruye su instalación.
Se explica que solo hay una librería específica que necesitan instalar para reproducir el ejemplo, y que la guía contiene el comando para instalarla.
Una vez instaladas las dependencias, se ejecuta el archivo en R y se generan los resultados de visualización y gráficos.
Ventajas de R frente a Python para organización y visualización (02:08:32)
Se comenta que R permite ser más ordenado en el manejo de proyectos y scripts, lo que facilita la reproducibilidad y la organización del trabajo.
Se reconoce que Python también es una herramienta potente, pero el expositor comparte su preferencia por el orden que R aporta en ciertas tareas de visualización.
Se aclara que el modelo de entrenamiento principal puede seguir estando en Python, mientras que la visualización y EDA pueden realizarse en R por conveniencia.
Integración de resultado de modelos y exportación para dashboards (02:09:17)
La idea es visualizar los resultados del modelo en R aunque el entrenamiento haya sido realizado en Python, manteniendo interoperabilidad entre herramientas.
Se señala que los plots mostrados permiten revisar la recuperación en el entrenamiento y evaluar desempeño del modelo.
Finalmente, se exportan los resultados y datos curados para utilizarlos en la creación de dashboards o reportes visuales en otras plataformas como Power BI.

Creación de dashboard y combinación de herramientas en un caso completo (02:12:01)

- Presentación del dashboard en Power BI y archivos de ejemplo (02:12:01)
  - El expositor anuncia que, aunque no hubo tiempo para construir el dashboard en vivo, se dejará el archivo de Power BI y la descripción de los pasos a seguir.
  - Se indica que el dashboard se construye a partir del archivo CSV curado y que se incluirá un ejemplo del archivo de Power BI para que los participantes lo revisen.
  - Se advierte que el caso completo involucra entrenar el modelo en Python, curar y exportar los resultados, y visualizarlos en R antes de integrarlos en un dashboard en Power BI.
- Flujo integrado: Python para modelado, R para visualización y Power BI para dashboard (02:13:21)
  - Se describe el flujo propuesto: entrenamiento del modelo en Python, curación y exportación de archivos CSV, visualización en R y creación del dashboard en Power BI con los archivos resultantes.
  - Se enfatiza la utilización de las tres herramientas en un mismo caso para desarrollar competencias transversales en análisis de datos y visualización.
  - Los archivos y presupuestos se dejarán en la carpeta compartida durante la semana para que los asistentes continúen el trabajo de forma autónoma.
- Recursos adicionales y material complementario en la carpeta compartida (02:13:55)
  - Además de los scripts y archivos de datos, se incluirán ejemplos y plantillas para replicar el dashboard y otros materiales de soporte.
  - El expositor menciona que se compartirá la grabación de la sesión y los links relevantes vía el grupo o WhatsApp para facilitar el acceso posterior.
  - Se indica que el material estará disponible para revisión y que el instructor detallará los pasos cuando haya más tiempo o en futuras ocasiones.

Certificaciones recomendadas y cierre del diplomado (02:14:07)

- Recomendaciones de certificaciones relacionadas con sostenibilidad y minería (02:14:07)
  - Se sugieren certificaciones útiles aunque no todas estén vinculadas directamente a minería 4.0, siendo relevantes para desarrollo profesional posterior.
  - Entre las recomendaciones está la certificación del Global Reporting Initiative (GRI) para reportes de sostenibilidad y alineación con GRI 2021.
  - También se mencionan certificaciones relacionadas con ISO ambiental y otras específicas para sostenibilidad en minería como Ecoper (o Copper Mark según contexto) con distintos niveles de complejidad.
- Certificaciones técnicas y de gestión de datos con relevancia futura (02:15:55)
  - Se menciona ISO 50001 para gestión energética, útil para roles vinculados a eficiencia energética en operaciones mineras.
  - Se destaca la certificación CDMP (Certified Data Management Professional) como especialmente recomendada para gestión de datos, con la proyección de que será cada vez más demandada.
  - Se compara la evolución del CDMP con la del PMP (Project Management Professional), insinuando que el CDMP podría volverse un estándar casi obligatorio en el futuro cercano.
- Cierre de la sesión, agradecimientos y pasos siguientes (02:17:04)
  - El expositor agradece la asistencia y reconoce posibles omisiones o exceso de contenido, pidiendo disculpas si algo faltó o sobró.
  - Se reitera que el curso ofreció un vistazo general para que los asistentes continúen su formación de forma independiente y aplicada.
  - El monitor académico cierra la sesión felicitando a los participantes por completar el diplomado, informando sobre el envío de links de asistencia y la disponibilidad de contacto para dudas posteriores, además de compartir la grabación por el grupo y WhatsApp.

Mensajes finales y logística de postcurso (02:18:27)

- Impacto profesional y relevancia de minería 4.0 para el país y desarrollo personal (02:18:27)
  - Se plantea la minería como industria clave en Perú, con alto potencial para impulsar desarrollo personal y económico mediante la adopción de tecnologías modernas.
  - Se instancea que desarrollar habilidades en datos y minería 4.0 permite participar en distintos niveles de la cadena productiva y contribuye al progreso nacional.
  - El expositor alienta a los asistentes a aprovechar la industria para su crecimiento profesional y para contribuir al desarrollo del país.
- Procedimientos finales de la academia y comunicación post-sesión (02:18:49)
  - El monitor académico informa que compartirán la grabación de la sesión y que la clase ha concluido formalmente.
  - Se recordará el enlace de asistencia y se proporcionarán los números de contacto que aparecen en pantalla para consultas sobre diplomados.
  - Se reitera el envío del link por WhatsApp y se ofrecen felicitaciones finales por completar con éxito el diplomado.